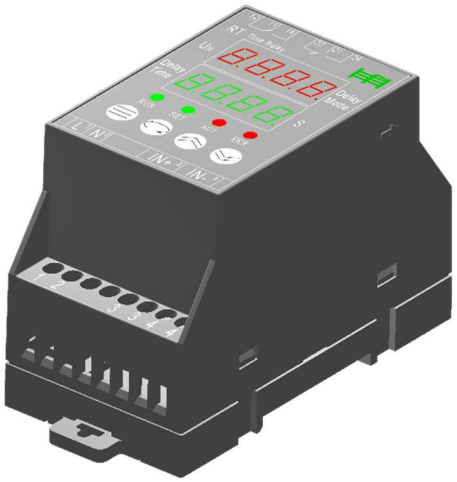
RT 时间继电器

RT 是指当施加或去除控制信号后，经过整定时间，其输出转换为动作或释放状态的一种继电器，是一种使用在较低的电压或较小电流的电路上，用来接通或切断较高电压、较大电流的电路的电气元件。

常用于电动机、变压器、输电线路过载、短路保护或各种自动控制装置中。



■ 执行标准

GB/T 2900.64-2013　电工术语 时间继电器

GB/T 18908.1-2002　工业用时间继电器，第一部分，要求和试验

电气参数及性能

辅助电源：85~265VAC（45~65Hz）或 90~370VDC，交直流通用，无需区分正负极；

额定电压（U_N）：220VDC、125VDC、110VDC、48VDC、24VDC、220VAC、110VAC；

启动电压：(55%~65%)U_N（不大于 65%U_N，且不小于 55%U_N，实际约 60%U_N）；

最大电压：120%U_N

返回电压：≥50%U_N；

电压测量精度：DC 输入类型 1.5%，AC 输入类型 2.5%；

额定功率：≤2.5W；

整定时间精度：DC 输入类型为±(1%整定值+20ms)，AC 输入类型为±(1%整定值+45ms)，AC 输入类型带 5W 启动的±（1%+65ms）；

整定时间重复性：DC 输入类型为±(1%整定值+20ms)，AC 输入类型为±(1%整定值+45ms)，AC 输入类型带 5W 启动的±（1%+65ms）；

开出接点类型及容量：两组转换，常开（NO）5A/250VAC；常闭（NC）3A/250VAC；

EMC 等级：四级；

绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ；

介质耐压：交流输入对地 2500VAC/1min，漏电流≤10mA；

使用环境

使用环境：-40~70℃，≤95%RH 无凝露；　　海　　拔：≤5000m；

盐雾等级：≥96h；　　阻燃等级：V0；

安装方式：DIN35；　　螺钉扭矩：最大 0.6Nm，最小 0.5Nm；

产品型号

RT	-220VDC	-U	-S	-5W
系列名称	额定电压	延时模式	延时时间	启动功率
RT=时间继电器	220VDC、125VDC、110VDC、48VDC、24VDC、220VAC、110VAC	U=上电延时； F=断电延时； P=脉冲展宽；	S=可设范围（000.0~999.9s），默认 50s； M=可设范围（00.00~99.99m），默认 5m； H=可设范围（00.00~99.99h），默认 5h；	无=不支持； 5W=启动功率大于 5W；

说明：启动功率大于 5W，仅针对“U=上电延时”类型，选择其他类型无效。

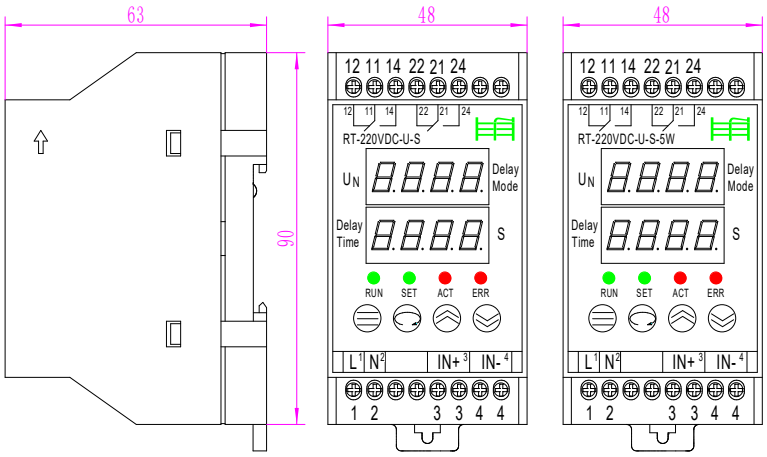
典型型号：

RT-220VDC-F-S：额定电压 220VDC，断电延时，延时时间可设范围 0.0~999.9s；

RT-220VDC-U-S-5W：额定电压 220VDC，上电延时，启动功率大于 5W，延时时间可设范围 0.0~999.9s；

结构尺寸与端子定义

结构尺寸：90x48x63mm

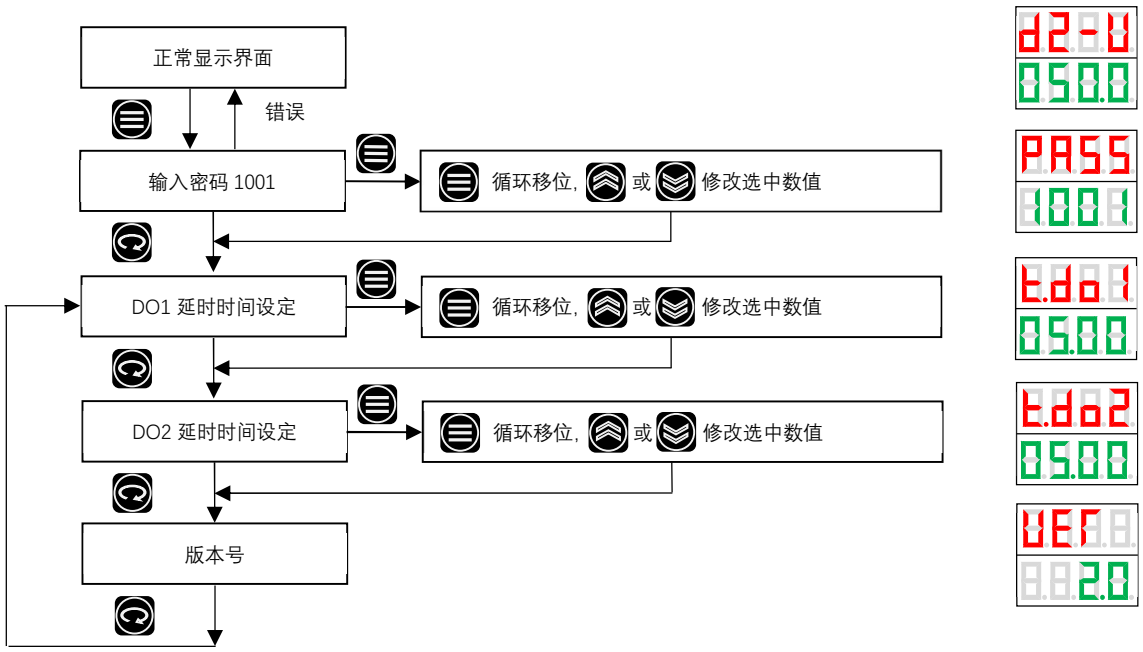


端子定义：

功能	端子号	端子定义	说明
辅助电源	1	L	火线
	2	N	零线
控制信号	3	IN+	直流区分正负极
	4	IN-	交流不用
第一组继电器开出（DO1）	11	COM1	第一组继电器公共端
	12	NC1	第一组继电器常闭接点
	14	NO1	第一组继电器常开接点
第二组继电器开出（DO2）	21	COM2	第二组继电器公共端
	22	NC2	第二组继电器常闭接点
	24	NO2	第二组继电器常开接点

参数设定

1、 菜单设定



说明：（1）密码：1001。

（2）两组出口继电器（见端子定义）的动作时间，可以分别设定。设置为 0 则瞬动，否则延时。

2、 显示与按键



说明：绿色数码管循环显示延时时间，显示样式为：t.do1→xx.xx→t.do2→xx.xx→t.do1……，显示 1s，然后切换下一数据。

（1）数码管

第一排显示额定电压和延时模式。第二排显示延时时间。

（2）指示灯

RUN：运行指示灯，绿色，正常工作时常亮；
SET：参数设定指示灯，绿色，参数设定时亮，正常工作时熄灭；
ACT：继电器动作指示灯，红色，继电器动作时亮。
ERR：故障指示灯，红色，产品故障时亮，同时继电器返回；或输入信号超限持续一段时间时亮，但继电器不返回。

（3）按键

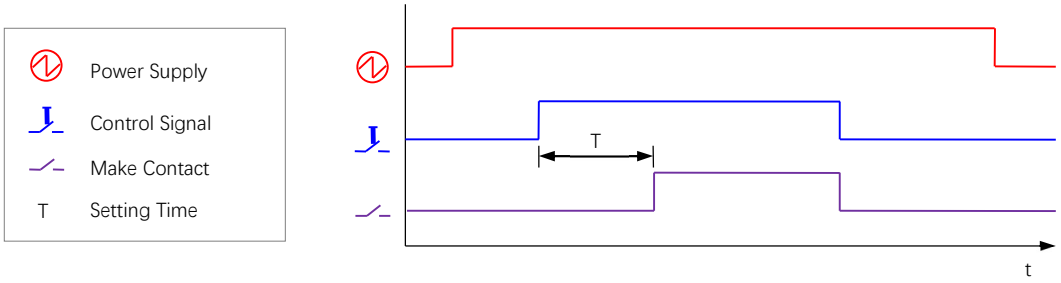
按键	正常显示页面	参数设定页面
	单击进入"参数设定"页面	使被设置位循环闪烁（移位功能）
	-	切换到下一设定页面或设置后确认
	-	使选中的数值加 1 或切换备选项
	-	使选中的数值减 1 或切换备选项

3、 延时模式与工作逻辑

（1）上电延时（Power **U**p），符号"**U**"：

电源供电后，继电器持续检测到控制信号后，经过整定时间后动作，当控制信号去除后立即返回。

如果控制信号的持续时间小于整定时间，则继电器不响应。

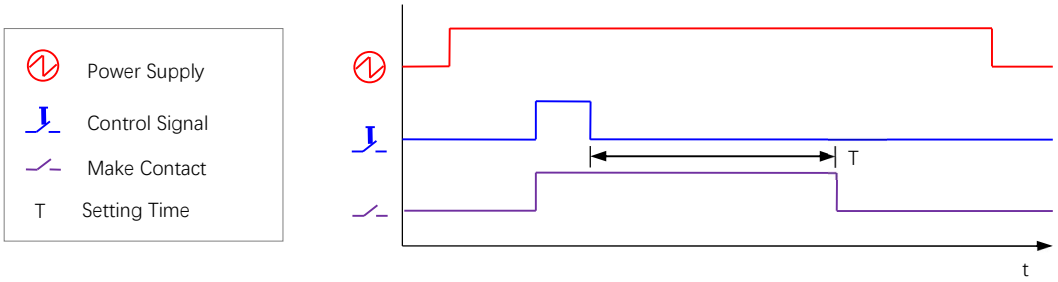


（2）断电延时（Power **F**ailure），符号"**F**"：

电源供电后，继电器检测到控制信号后立即动作，当控制信号去除后，经过整定时间返回。

在整定时间内，控制信号重新触发的，则继电器响应最新控制信号。

对应 GB/T 2900.64-2013《电工术语 继电器》第 445-01-04 有控制信号的释放延时继电器。



（3）脉冲展宽（**P**ulse Broadening），符号"**P**"：

电源供电后，继电器检测到脉冲信号的上升沿后立即动作，经过整定时间返回，即扩展脉冲时间宽度。

在整定时间内，重复施加控制信号时，继电器不响应。

对应 GB/T 2900.64-2013《电工术语 继电器》第 445-01-14 有控制信号的间隔定时继电器。

